

Isaac Nathan da Silva Barbosa

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO + IA — FULL-STACK · PYTHON · REACT · CLOUD

PCD — TEA (CID-11: 6A02.2) + TDAH (CID-11: 6A05.2)

isaacnathandasilva@gmail.com +55 (31) 99441-7786 Mariana, MG — Brasil

linkedin.com/in/isaac-nathan github.com/xAngryBadger xangrybadger.github.io/isaac-vitae

RESUMO

Python · FastAPI · React 19 · Azure Cosmos DB · GPT-4.1 · Flutter · PyTorch — 10 meses de experiência profissional. De Química Industrial para Computação: construí o ForestAI do zero (Stack Overflow + Thonny, sem IA-assisted coding). Na Paware, migrei centenas de GB para Azure Cosmos DB (Meritage Homes, EUA) e arquitetei pipelines agentic de IA para o HelloSocial (GPT-4.1 tool calling, DALL-E 3, Flux). Aprendo resolvendo problemas reais — de MIME type cross-platform a agentes ReAct com schema enforcement.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Desenvolvedor Full-Stack com foco em IA

Out 2025 — Mai 2026

Paware Softwares

- Migrei centenas de GB de datasets legados do Google Drive para Azure Cosmos DB destinados à Meritage Homes (EUA) — pipeline com extração automatizada por cookies, compressão, renomeação e injeção em painéis para embedding via agente WhatsApp com limites rígidos de tamanho de arquivo. Containerizei com Docker para ambientes reproduzíveis e escrevi camada de validação de schema com rollback automático.
- Resolvi problema cross-platform de MIME types (Android nativo vs iPhone exigindo octet-stream — com testes extensivos em dispositivos iOS). Essa validação virou o backbone da migração final para Azure Cosmos DB.
- Arquitetei pipeline agentic de geração de imagens para o HelloSocial — agente GPT-4.1 com tool calling, até 10 iterações de raciocínio, integração Flux Kontext Pro + DALL-E 3 + Placid/Canva. Fallback SQLite/PIL local quando API paga não era necessária.

Instrutor de Robótica

Set 2025 — Out 2025

SuperNerds

- Aprendi Arduino e LEGO em <2 semanas e ministrei aulas de robótica para crianças/adolescentes, conectando teoria a aplicações reais.
- Conciliei manhãs aqui com trabalho noturno na Paware.

PROJETOS DE ENGENHARIA

HarpIA github.com/xAngryBadger/harpia

- Motor de automação criativa com 7+ modelos de IA — agente GPT-4.1 com tool calling, pipeline agentic autônomo (copywriting, busca de imagens, composição de designs, geração de vídeo). Stack leve por padrão (SQLite + PIL local) com fallback para APIs pagas.
- 6.900+ LOC Python async com testes de segurança e zero hardcoded secrets. Backend swap: SQLite local para Azure Cosmos DB + Blob Storage, alternado via env var. Pronto para cron com file-locking e recuperação de lotes travados.

Flora Sensus github.com/xAngryBadger/flora-sensus

- App Flutter offline-first para inventário florestal com motor de sincronização custom — detecção de remapping em cascata pela FK chain (Propriedade → UT → Parcela → Planta → Foto) e rollback atômico via transações Drift.
- ~24K LOC — arquitetura e lógica de sync construídas do zero; código gerado com apoio de LLM (web) e revisado manualmente. Pannel admin React com auth, fotos, relatórios e exportação XLSX/PDF/CSV.
- Backoff exponencial com jitter, auth retry wrapper com refresh transparente em 401s, ngrok bypass para desenvolvimento.

Flutter · Dart · Drift/SQLite · React · PocketBase · TypeScript

ForestAI github.com/xAngryBadger/forestai

- Detecção e classificação de espécies florestais com Deep Learning — construído do zero sem IA-assisted coding. Stack Overflow + Thonny IDE apenas.
- Anotação manual de centenas de imagens de drone da Fundação Renova (bounding boxes), treinamento DeepForest/YOLO em GPU local, splits estratificadas. Interpretação de curvas no TensorBoard — detectando memorização vs generalização. O jeito difícil construiu a intuição que fez cada framework subsequente clicar mais rápido.

PyTorch · DeepForest · OpenCV · scikit-learn · TensorBoard

Fennec Excel github.com/xAngryBadger/Sahara-Fenneck

- Assistente de IA local para Excel via agente ReAct (Ollama/qwen2.5). Comando em linguagem natural para filtrar, ordenar, renomear abas e manipular planilhas com checkpoint automático antes de cada alteração.
- 6+ integrações OAuth (Gmail, Teams, Calendar, Drive, Outlook, Trello) com confirmação do usuário antes de modificações.
- Design visual feito à mão com paleta pastel e mascote original (Fennec). Instalador nativo Windows (Inno Setup + PyInstaller). Interface bilíngue PT/EN.

Python · Ollama · CustomTkinter · xlwings/COM · PyInstaller · Inno Setup

Orca github.com/xAngryBadger/orca

- Motor de planejamento operacional para restauração florestal em larga escala — geração automática de dossiês executivos com alocação de equipes, territórios e cronogramas.
- Gerenciamento de tarifas e custos operacionais. Interface NiceGUI + CLI Rich com suite de testes unitários.

Python · pandas · NiceGUI · Rich CLI · openpyxl · unittest

MaineCoon github.com/xAngryBadger/minepal

- Bot de Minecraft com comandos em linguagem natural via LLM (NVIDIA NIM API) — minerar, craftar, seguir, navegar e interagir pelo chat. Módulo de reinforcement learning para comportamento autônomo.

Node.js · mineflayer · NVIDIA NIM API · Reinforcement Learning

HelloSocial

- Plataforma de criação e agendamento de posts com IA — projeto na Paware que inspirou o HarpIA. Pipeline de geração de imagens com Flux Kontext Pro e DALL-E 3, agentes de copy e template. PIX via Mercado Pago (AguaQuality). Canva + Placid (HelloSocial/Paware). Pexels API para busca automática de imagens no HarpIA.

Python · FastAPI · Azure OpenAI · Flux · Canva API · React

Capivara github.com/xAngryBadger/capivara

- Suíte PDF completa com 15 ferramentas — DOCX/XLSX → PDF, PDF → DOCX, compressão, merge, split, rotação, marca d'água, numeração, cabeçalho/rodapé, proteção, desbloqueio, OCR, PDF → imagens, PDF/A. Frontend React 19 com hash routing e grid de ferramentas, backend FastAPI com StreamingResponse.
- Túnel serverless gratuito via cloudflared + Google Colab — zero conta, zero token. Lazy imports para deps pesadas (PyMuPDF, pytesseract, pikepdf). pypdf 6+ compat (PdfWriter-based merge).

React 19 · TypeScript · FastAPI · pypdf · reportlab · PyMuPDF · cloudflared

Tarsier github.com/xAngryBadger/tarsier

- Editor JSON 100% client-side com CodeMirror 6, árvore virtualizada, grafo ReactFlow, diff mode, gerador TypeScript e client REST integrado. Zero backend — tudo roda no browser.

React 19 · CodeMirror 6 · ReactFlow · TypeScript · Vite

Kakapo github.com/xAngryBadger/kakapo

- Editor de imagens client-side com Canvas API — compressão, resize, crop, filtros, rotação e ajustes. Motor de edição commit-based com undo/redo. 100% no browser, zero upload.

React 19 · Canvas API · TypeScript · Vite

Oilbird github.com/xAngryBadger/oilbird

- Conversor Markdown → PDF com preview em tempo real e temas customizáveis. Backend FastAPI + WeasyPrint para renderização PDF profissional, túnel cloudflared via Google Colab.

React 19 · TypeScript · FastAPI · WeasyPrint · cloudflared

Cegonha github.com/xAngryBadger/cegonha

- Gerador de currículo com templates editáveis, preview em tempo real e exportação PDF. Formulários dinâmicos com drag-reorder. Paleta sage green com tipografia editorial.

React 19 · TypeScript · Vite · Tailwind CSS v4

EDUCAÇÃO

Química Industrial

2022

UFOP

PRIMEIROS PASSOS EM PYTHON — THONNY IDE

Engenharia Química

2022 — 2024

UFSJ — Campus Alto Paraopeba

PERÍODO DE TRANSIÇÃO — ESTUDO AUTODIRIGIDO EM IA

Engenharia de Computação

2024 — 2029

Cruzeiro do Sul

5º SEMESTRE — CURSANDO

STACK PRINCIPAL

FRONTEND

React 19 · TypeScript · JavaScript · Tailwind CSS v4 · Flutter · Vite · React Native · Expo

React 19 + TypeScript → HarpIA frontend, Flora Sensus admin panel, Inovesa site institucional, este portfólio.

BACKEND

Python · FastAPI · Node.js · Express · Java · SQL

FastAPI + Azure Cosmos DB → HarpIA pipeline, AguaQuality IoT backend, HelloSocial (Paware). Python async como linguagem de produção.

CLOUD & INFRA

Azure · Azure Cosmos DB · Docker · Git / GitHub · PocketBase

Migração de bases para Azure Cosmos DB (Meritage Homes, EUA). Docker para agentes de IA. PocketBase como backend para Flora Sensus.

IA & DATA	PyTorch · DeepForest · Azure OpenAI · DALL-E 3 · Flux · GPT-4.1 (Agentes) · NVIDIA NIM API · Gemini SDK · scikit-learn · OpenCV · Ollama <i>7+ modelos de IA integrados no HarpIA. Agente ReAct com Ollama no Fennec Excel. Detecção de espécies com PyTorch + DeepForest no ForestAI.</i>
INTEGRAÇÕES	Mercado Pago PIX · Canva Connect API · Placid API · Templated.io · Pexels API · Sora / Veo (Video AI) <i>PIX via Mercado Pago para AguaQuality. Canva Connect + Placid para HelloSocial (Paware). Pexels API para busca automática de imagens no HarpIA.</i>
OUTROS	Cibersegurança · Metodologias Ágeis · Testes de API · Inglês Fluente · NiceGUI · PyInstaller / Inno Setup · xlwings / COM · Linux (CachyOS/Hyprland) <i>Inglês fluente para docs e reuniões com equipe EUA. Orca com NiceGUI + Rich CLI. PyInstaller + Inno Setup para instalador do Fennec. CachyOS/Hyprland setup própria.</i>

CERTIFICAÇÕES

- **Python Essentials 1** — Cisco Networking Academy *Fundamentos de programação com Python* — lógica, estruturas e primeiros scripts.
- **Python Essentials 2** — Cisco Networking Academy *Expansão para Python avançado* — orientação a objetos, bibliotecas e preparação para certificação.
- **Data Science Essentials with Python** — Cisco Networking Academy *Análise de dados com Pandas e Matplotlib* — aprendizado prático e baseado em projetos.
- **Data Analytics Essentials** — Cisco Networking Academy *Ferramentas essenciais de analytics reconhecidas pelo mercado.*
- **IA para Otimização de Processos e Tomada de Decisão** — Escola Virtual Gov · Enap · Serpro (71h) *Programa do Núcleo de IA do Governo (PBIA)* — uso estratégico de IA na gestão pública, análise de dados e segurança da informação.
- **Networking Basics** — Cisco Networking Academy (120h) *Concluído durante Engenharia de Computação na Cruzeiro do Sul*
- **Introdução à Cibersegurança** — Cisco Networking Academy *Base em segurança de redes e ameaças cibernéticas*
- **Segurança em TI** — Fundação Bradesco *Complemento em proteção de infraestrutura e dados corporativos*
- **Inglês Fluente** — KUMON (3 anos) *Habilitação para documentação técnica e reuniões com equipes internacionais*

IDIOMAS

- Português — Nativo
- Inglês — Fluente (KUMON, 3 anos)